

Cambios para la ERS v1.2 de SIGEDA

IF6100 Análisis y Diseño de Sistemas · II Ciclo 2026 · Proyecto: Acueducto Bodegas y Pilas

Prof. James M^{sc} Intosh M.

Revisión de la versión 1.1 de la Especificación de Requerimientos de Software (entregada el 25/09/2026). Los números de página corresponden al PDF entregado (pie «Página X de 22»). La tabla sigue el orden de las páginas.

Prioridad: **P1** problema de fondo, obligatorio en la v1.2 (16 cambios) **P2** ambigüedad o incoherencia (15) **P3** forma y estructura (9)

#	Pág.	Sección	Problema	Posible corrección	Prioridad
1	1, 20	Portada / Anexo A	Mi apellido aparece como «Mcintosh».	Escribir «M ^{sc} Intosh».	P3
2	2, 4, 5	Control de versiones / 1.1 / 1.4	La ERS v1.1 tiene fecha 23/09 y dice partir de la Visión v1.1, pero la sección 1.4 le pone a esa Visión la fecha 25/09, que es posterior.	Poner la fecha real de la Visión v1.1 y usarla igual en los tres lugares.	P3
3	4	1.3 Glosario («Abonado»)	El glosario define «abonado» como un registro del servicio, pero en las páginas 6 y 14 se usa como persona («los abonados no usan el sistema»).	Elegir un solo significado. Por ejemplo, «abonado» = servicio o paja y «titular» = persona. Luego revisar todo el documento.	P2
4	5	1.3 Glosario	Faltan términos que el documento usa: prevista, sector, ARESEP, AyA, persona apoderada, personería jurídica y anulado.	Agregarlos al glosario, y también DIMEX si se incorpora (fila 12).	P3
5	5	1.4 Referencias	La estructura sigue IEEE 830, pero la norma no aparece citada.	Citar IEEE Std 830-1998 o su sucesora, ISO/IEC/IEEE 29148.	P3
6	6	2.4 Restricciones	Dicen que en el curso no se entrega una implementación, pero el calendario tiene un prototipo en la Semana 13. Además, la columna «Factible» de la sección 6 depende de esto.	Habíamos discutido que sí lo íbamos a implementar en el sentido que lo vamos a dejar instalado y funcionando. Pero lo conversamos en la próxima lección para aclararlo.	P2 (a confirmar por el profesor)
7	7	2.4 y S-12	En 2.4 la ASADA «prefiere pagos anuales», pero S-12 supone que no hay presupuesto para costos recurrentes (aclarar recurrentes).	Confirmar con la administradora y dejar una sola versión.	P2
8	7	S-04	Conservar los datos «para siempre» choca con el principio de la Ley 8968 de no guardar datos personales más de lo necesario.	Mencionar esa tensión y dejarla como una decisión de la Junta Directiva.	P2
9	7–8	S-10 y S-17	Con un respaldo semanal y una laptop «en mal estado» se pueden perder hasta 7 días de trabajo.	Definir cuánta información se acepta perder como máximo (por ejemplo, un día) y ajustar la frecuencia del respaldo.	P1

#	Pág.	Sección	Problema	Posible corrección	Prioridad
10	8	S-15	Windows 10 ya no recibe soporte y las actualizaciones extendidas para usuarios domésticos terminan en octubre de 2026.	Registrarlo como riesgo y verificar qué versión de Windows tiene la laptop.	P2
11	8	Introducción de la sección 3	Dice que cada requerimiento tiene prioridad y fuente, pero los RNF no las tienen.	Corregir la frase o completar las tablas de RNF (ver fila 28).	P3
12	8	RF-02	No indica qué campos son obligatorios y no valida la identificación. Además, S-02 menciona una validación que ningún requerimiento exige.	Indicar cuáles campos son obligatorios y cuáles opcionales. Validar la identificación: cédula física de 9 dígitos, cédula jurídica de 10 dígitos y DIMEX de 11 o 12 dígitos.	P2
13	8	RF-01 y RNF-09	Si una usuaria olvida su contraseña o queda bloqueada, no hay forma de recuperarla.	Agregar un requerimiento para restablecer la contraseña, por ejemplo que la otra usuaria pueda restablecerla, y registrarlo en la bitácora.	P1
14	8	RF-02 y RF-03	No hay forma de editar un abonado (sector, nombre) ni de quitar a una persona asociada.	Agregar un requerimiento nuevo: «Modificar abonado y personas asociadas», con su caso de uso.	P1
15	9	RF-04	La importación desde SADA crea abonados sin tipo, así que RF-14 no puede calcular su completitud.	Crear un estado «tipo pendiente» que aparezca en el Panel de Estado de Completitud.	P1
16	9	RF-05	No hay tamaño máximo de archivo, aunque RNF-06 usa 10 MB. Tampoco se pueden editar el tipo ni el nombre identificador de un documento ya cargado.	Fijar un límite y el mensaje que se muestra al superarlo. Agregar un requerimiento para editar los datos del documento.	P2 / P1
17	9	RF-07	No dice cuándo un documento es una versión de otro. Por ejemplo, varias boletas del mismo tipo no son versiones entre sí.	La usuaria indica de forma explícita «nueva versión de...»; el sistema no lo deduce por el tipo.	P2
18	9	RF-08	No hay criterio para ordenar documentos del mismo tipo.	Ordenarlos por fecha del documento, del más reciente al más antiguo.	P2
19	9	RF-09	No puede representar lo que pide RN-03: • documentos alternativos («permiso o formulario»); • documentos exigidos a cada cotitular; • tipos que no son obligatorios para nadie.	Agregar tres cosas: • grupos de alternativas («al menos uno de...»); • obligatoriedad por persona; • la opción «no obligatorio».	P1
20	9	RF-10	No dice cómo se busca por nombre.	Aceptar coincidencias parciales y no distinguir mayúsculas ni tildes («Pérez» = «perez»).	P2
21	10	RF-13	Después de un cambio de titular, los documentos del titular anterior siguen contando para la completitud. Tampoco se contempla que cambie el tipo de abonado.	Ligar cada documento a una persona. Definir si el tipo de abonado puede cambiar junto con el titular.	P1
22	10	RF-14	La completitud no se evalúa contra el titular vigente.	Evaluar la completitud con los documentos del titular vigente y de los cotitulares, aplicando las reglas de la fila 19.	P1

#	Pág.	Sección	Problema	Posible corrección	Prioridad
23	10	RF-15	La bitácora no registra accesos.	Agregar inicios de sesión, intentos fallidos, bloqueos y respaldos automáticos.	P2
24	10	RF-16	No define qué pasa si el disco externo no está conectado. Además, restaurar un respaldo borra registros de la bitácora, lo que contradice RNF-11.	Reintentar el respaldo y avisar al iniciar sesión. Conservar la bitácora fuera de la restauración o registrar la restauración como un evento.	P1
25	10	RF-17	Mezcla dos funciones: dar de baja un abonado y anular un documento. Tampoco permite reactivar un abonado.	Separar en RF-17 (baja y reactivación) y RF-19 (anular documento). Definir quién ve los documentos anulados y que no cuenten para la completitud.	P1
26	10	RF-18	Los archivos exportados salen sin cifrar, lo que contradice RNF-10.	Declararlo como excepción explícita de RNF-10 y definir a dónde se puede exportar.	P2
27	10	Introducción de la sección 3.2	Agregan RNF nuevos, pero no hay requerimientos para la clave de cifrado ni para la pérdida máxima tolerable.	Agregar esos RNF (ver filas 9 y 31).	P1
28	11–12	Tablas de RNF	Los RNF no tienen columnas de prioridad ni de fuente; la prioridad solo aparece en la matriz.	Agregar las columnas «Prioridad» y «Fuente».	P3
29	12	RNF-07	Usa expresiones vagas: «ampliamente documentados», «conocimientos generales de programación».	Nombrar los entregables concretos: manual de instalación, diccionario de datos y diagrama de componentes.	P2
30	12	RNF-08	Depende de Windows 10 (ver fila 10).	Pedir Windows 11 o registrar el riesgo.	P2
31	12	RNF-10	Usa cifrado AES-256, pero no dice dónde vive la clave. Si la laptop falla, los respaldos no se pueden abrir (choca con RNF-04).	Agregar un RNF sobre quién custodia la clave y cómo se recupera. Probar una restauración sin la laptop original.	P1
32	12	RNF-11	Choca con la restauración (fila 24).	Ajustar este requerimiento junto con RF-16.	P1
33	13	RN-03	Es demasiado largo y esconde las alternativas y la multiplicidad por persona.	Dividirlo en RN-03a (persona física) y RN-03b (persona jurídica) con una tabla, e indicar alternativas y obligaciones por persona.	P1
34	13	RN-10	«La Junta Directiva solicita la información en físico» es un procedimiento, no una regla de negocio.	Pasarlo a la sección 2.3 o al contexto.	P3
35	14	4.1 Actores	Se usa «abonados» como personas (ver fila 3).	Unificar el término.	P2
36	15	CU-12	Mezcla la baja del abonado con la anulación de documentos.	Separarlo en un caso de uso nuevo, CU-14 «Anular documento».	P1
37	15	4.2 Listado de casos de uso	Faltan casos de uso para las funciones nuevas.	Agregar «Modificar abonado» y «Restablecer contraseña», y el caso de uso para editar los datos de un documento.	P1

#	Pág.	Sección	Problema	Posible corrección	Prioridad
38	16–17	5. Matriz de trazabilidad	No incluye las reglas de negocio ni los requerimientos nuevos.	Agregar una tabla que relacione cada regla con el requerimiento que la hace cumplir (por ejemplo RN-10 → RF-18 y RN-11 → RF-05) y las filas nuevas.	P3
39	17–19	6.1 Autoevaluación	Los 29 requerimientos tienen ✓ o S y ninguno tiene X, a pesar de los problemas de RF-08, RF-10, RF-14, RF-17 y RNF-07. Además, «Factible» se marca sin analizar.	Revisarla con honestidad, marcando X donde corresponda, y justificar la columna «Factible».	P3
40	18	6.1 (prueba de RF-14)	La prueba es incorrecta: una persona jurídica que trae el formulario en lugar del permiso sí está completa.	Reescribir la prueba con los dos casos: con permiso y con formulario.	P1

Las filas marcadas P1 son las que conviene exigir sí o sí en la v1.2.